

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°080-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-01

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 15
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1128-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-17
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22.1
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 5.5
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 31%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.099	1.952	1.833
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	20.6	19.15	17.97

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	5.7	5.7	5.8
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	9.0	10.9	11.6
----------------------	---	-----	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		497	169.1	298	103.6	194	69.2
0.050		1214	405.0	729	245.2	474	161.2
0.075		1821	604.9	1093	365.1	710	239.2
0.100	1000	2339	775.3	1403	467.3	912	305.6
0.125		2763	914.7	1658	550.9	1077	360.0
0.150		3238	1071.3	1943	644.9	1263	421.1
0.175		3634	1201.5	2180	723.1	1417	471.9
0.200	1500	4113	1359.1	2468	817.6	1604	533.3
0.300		5238	1729.4	3143	1039.8	2043	677.7
0.400		5888	1943.4	3533	1168.2	2296	761.2
0.500		6001	1980.6	3601	1190.5	2340	775.7

Observaciones:



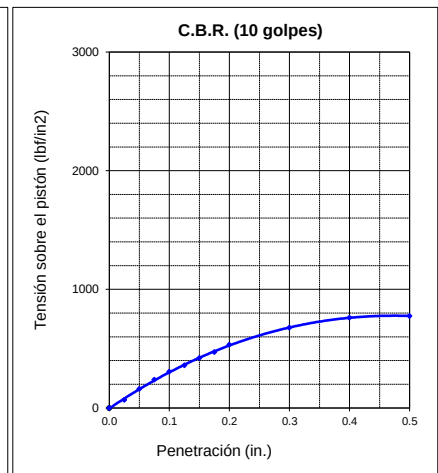
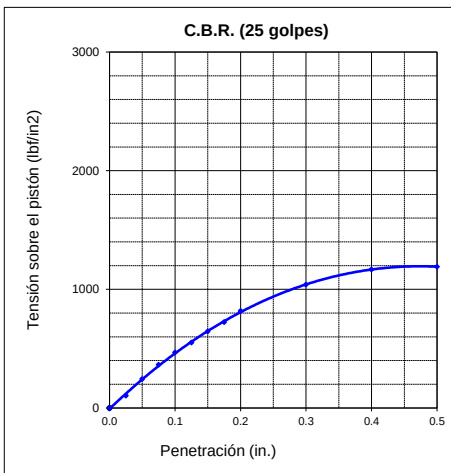
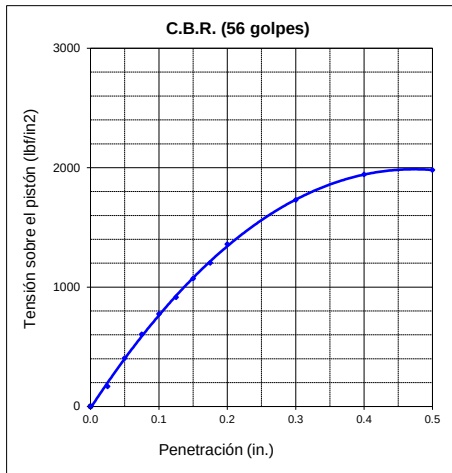
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°080-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-01

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

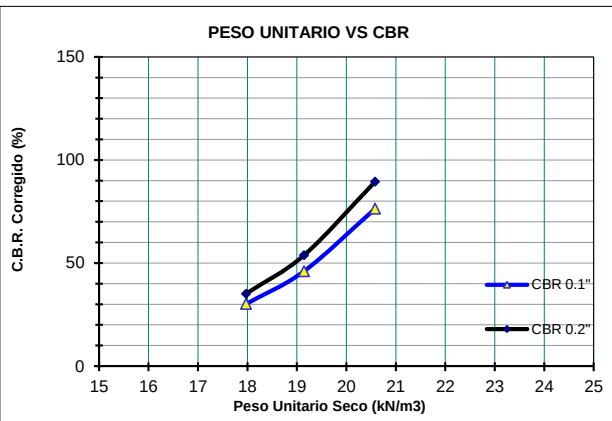
CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 76
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 89
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.6

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 46
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 54
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.15

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 30
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 35
Peso unitario seco (kN/m^3): 17.97



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.1	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.0	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	76	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	71	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	89	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	54	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 01/07/25
Motivo: Autorización
de informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

